

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO**

Afonso Cesar Lelis Brandão

**Arquitetura de integração de uma plataforma PBL com gêmeo
digital, com IA**

Projeto de Pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie como parte dos requisitos para a aprovação na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico.

Orientador: Prof. Dr. Leandro Augusto da Silva

São Paulo, 2025

RESUMO

Esta tese, em fase de qualificação, propõe uma arquitetura para captar, integrar e organizar eventos educacionais — interações, artefatos e registros operacionais — gerados em ambientes de Project-Based Learning (PBL) em um módulo de um curso de engenharia de software, com o propósito de alimentar um gêmeo digital do ecossistema. Parte-se da limitação de abordagens pontuais, insuficientes para representar a dinâmica do processo de aprendizagem em contextos autênticos e a articulação entre estrutura, comportamento e processo das equipes. O trabalho descreve um modelo que consolida fontes heterogêneas e fornece uma base unificada e rastreável para acompanhar o andamento dos projetos e apoiar a orquestração pedagógica, sem realizar mensuração de desempenho discente. Especificamente, a pesquisa abrange: (i) concepção do modelo; (ii) definição dos tipos de eventos e metadados; (iii) especificação de esquemas e contratos de dados; (iv) modelagem da arquitetura e dos fluxos de ingestão, processamento e persistência; (v) implementação de protótipo integrado a ferramentas de desenvolvimento e colaboração; (vi) demonstração por estudo de caso; e (vii) diretrizes de implantação e escalabilidade. Metodologicamente, adota-se Design Science Research, combinando revisão sistemática da literatura, desenvolvimento do artefato e técnicas de arquitetura e especificação de gêmeos digitais. Como contribuição, apresenta-se um arcabouço técnico-pedagógico para captura e rastreabilidade de eventos em PBL, ampliando a visibilidade do processo e a integração entre as perspectivas estrutural, comportamental e de processo, preservando a natureza experiencial da abordagem. Nesta etapa de qualificação não são apresentados resultados nem discussões, restringindo-se à fundamentação, ao escopo e ao plano metodológico.

Palavras-chave: *Avaliação de Arquiteturas ATAM/SEI, Táticas arquiteturais, ISO 10746, ISO 25010, CEP (Complex Event Processing), Inteligência Artificial, Agentes de IA, Predição*

Coorientador: Prof. Dr. Reginaldo Arakaki

Conteúdo

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Objetivo Geral	3
1.2	Objetivos Específicos	3
1.3	Hipótese	4
1.3.1	Hipótese Principal	4
1.3.2	Hipóteses Secundárias	5
1.3.3	Crerérios de Validação	5
1.3.4	Rastreabilidade entre Objetivos e Entregáveis	6
2	JUSTIFICATIVA	7
3	REFERENCIAL TEÓRICO	10
3.1	Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)	10
3.2	Gêmeos Digitais (Digital Twins)	12
3.3	Integração de PBL e Gêmeos Digitais	14
3.3.1	Modelo de PBL de Referência: Inteli e a Aplicação Prática de PBL	16
4	METODOLOGIA	18
4.1	Fundamentos do Design Science Research	18
4.2	Estrutura Adotada e Estratégias de Avaliação	19
4.3	Aderência ao Problema e Justificativa da Escolha	19
4.4	Natureza da Pesquisa	20
4.5	Procedimentos Transversais	20
4.5.1	Governança, Ética e Privacidade de Dados	20
4.5.2	Instrumentação e Integrações	20
4.5.3	Operacionalização de Métricas	21
4.5.4	Plano de Análise e Estatística	21
4.5.5	Ameaças à Validade e Mitigações	21
4.5.6	Reprodutibilidade e Transparência	22
4.6	Fases da Pesquisa	22
4.6.1	Fase 1: Pesquisa Bibliográfica Sistemática e Fundamentação Teórica	22
4.6.2	Fase 2: Design e Desenvolvimento do Modelo	23
4.6.3	Fase 3: Exemplo Aplicado	24
4.6.4	Fase 4: Avaliação e Validação	25
4.7	Saídas de Conhecimento em DSR	25
4.8	Considerações Éticas	26
4.9	Limitações Metodológicas	26
5	CRONOGRAMA	26
6	MODELO PROPOSTO	27
6.1	Princípios de CEP e Escopo	28
6.2	Caso 1 — Esquema de Eventos e Contratos	28
6.3	Caso 2 — Rastreabilidade Fim a Fim e Identidades	29
6.4	Caso 3 — Arquitetura de Ingestão/CEP e Táticas Arquiteturais	30
6.5	Caso 4 — Vistas de Observabilidade e Sinais para Docentes	31
6.6	Resumo do Capítulo	31

7	EXEMPLO APLICADO: CAPTURA DE EVENTOS EM REPOSITÓRIO GIT	32
7.1	Visão Geral do Sistema de Coleta	32
7.2	Arquitetura e Componentes do Sistema	32
7.2.1	Modelos de Dados e Validação	33
7.2.2	Arquitetura de Serviços e Repositórios	33
7.2.3	Repositórios de Persistência	33
7.3	Fluxo Operacional do Sistema	34
7.3.1	Coleta e Armazenamento de Dados	34
7.3.2	Análise e Visualização	34
7.4	Táticas Arquiteturais Implementadas	35
7.4.1	Persistência Otimizada de Dados	35
7.4.2	Isolamento e Versionamento de Dados	35
7.4.3	Otimização de Performance	35
7.4.4	Arquitetura Orientada por Responsabilidades	35
7.4.5	Validação e Tipagem Rigorosa	35
7.4.6	Arquitetura Stateless	36
7.4.7	Abstração de APIs Externas	36
7.4.8	Separação de Lógica de Visualização	36
7.5	Modelagem UML do Sistema	36
7.5.1	Diagrama de Classes	36
7.5.2	Diagrama de Sequência	37
7.5.3	Diagrama de Componentes	37
7.6	Demonstração: Captura de eventos em repositório Git	38
7.6.1	Coleta e Processamento de Dados	38
7.6.2	Visualizações e Insights Gerados	39
7.7	Métricas e Indicadores de Medição	39
7.8	Avaliação do Exemplo Aplicado	40
7.9	Descrição do Exemplo Aplicado	41
8	RESULTADOS COLETADOS	41
8.1	Resultados da Visão Estrutural	41
8.2	Resultados da Visão Comportamental	41
8.3	Resultados da Visão de Processo	41
8.4	Validação das Hipóteses	41
8.5	Análise Comparativa	42
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
9.1	Principais Contribuições	42
9.2	Limitações da Pesquisa	42
9.3	Trabalhos Futuros	42
9.4	Implicações para a Prática Educacional	42

1 INTRODUÇÃO

A Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning — PBL) consolidou-se como abordagem central para o desenvolvimento de competências técnicas e transversais em cursos de engenharia, ao articular teoria e prática em torno de problemas autênticos Zhang and Ma [2023], Lavado-Anguera et al. [2024], Guo et al. [2020]. Por sua natureza, o PBL promove aprendizagem experiencial: estudantes planejam, executam e refletem sobre projetos que integram conhecimentos conceituais e aplicações práticas. Para que essa experiência se traduza em melhoria pedagógica contínua, é necessário dispor de instrumentos com visibilidade e rastreabilidade do caminho que leva ao produto final — isto é, o processo — e não apenas do resultado entregue em marcos específicos.

Observar processos em PBL, porém, é desafiador. O desempenho dos estudantes emerge de interações distribuídas no tempo, mediadas por ferramentas e papéis distintos (equipes, docentes, parceiros externos). O fenômeno é multidimensional (cognitiva, procedimental, colaborativa e metacognitiva) e altamente dinâmico, o que torna a observação sujeita à subjetividade e à intermitência quando apoiada apenas em instrumentos pontuais (provas, apresentações e rubricas de produto). Soma-se a isso a fragmentação dos dados relevantes em múltiplas plataformas (repositórios de código, gestão de tarefas, mensageria, ambientes de aula), dificultando a construção de uma visão integrada que subsidie decisões pedagógicas informadas e a orquestração do processo Romero and Ventura [2010, 2020]. Em síntese, faltam meios sistemáticos para observar o processo em curso e para transformar essa observação em evidências interpretáveis por diferentes stakeholders.

Nesse cenário, os Gêmeos Digitais (Digital Twins) despontam como tecnologia capaz de aproximar a observação do PBL daquilo que se pretende acompanhar: o andamento real dos projetos. Gêmeos digitais fornecem representações virtuais dinâmicas e sincronizadas de sistemas, processos ou entidades Grieves [2014], Tao et al. [2018]. Diferentemente de simulações estáticas, mantêm acoplamento contínuo com seus referentes, permitindo acompanhamento e análises sob demanda. Transpostos para o contexto educacional, esses recursos podem ampliar a visibilidade sobre o que acontece, quando e como acontece — especialmente em ambientes orientados a projetos —, como sugerem investigações que relatam a integração entre protótipos físicos e virtuais. Com isso, abre-se a oportunidade de explorar gêmeos digitais como instrumentos de observabilidade capazes de subsidiar a tomada de decisão de docentes e tutores.

Para que essa exploração resulte em um instrumento confiável e comparável, é necessário estruturar o gêmeo digital com base em perspectivas arquiteturais consolidadas. Em particular, as visões **estrutural**, **comportamental** e de **processo** oferecem lentes complementares para caracterizar meta-projetos em PBL: a visão estrutural organiza componentes, recursos, ferramentas e artefatos; a visão comportamental modela interações dinâmicas entre estudantes, orientadores e sistemas; e a visão de processo mapeia fluxos de atividades e marcos operacionais. Ao integrar essas visões, constrói-se uma base coerente para coleta de dados, análise e visualização que favorece a responsividade às necessidades dos stakeholders, a justificativa de conclusões com base em evidências e o uso eficiente de recursos. Essa organização arquitetural dialoga com boas práticas de descrição de sistemas complexos em engenharia de software, oferecendo um vocabulário comum para a concepção e a verificação arquitetural do artefato proposto.

Apesar de avanços relatados, persiste uma lacuna no emprego de gêmeos digitais como mecanismo de captura e integração de eventos em projetos PBL na engenharia de software. As iniciativas mais frequentes concentram-se na construção de protótipos físicos e virtuais sem enfrentar de forma abrangente duas questões centrais: (i) como observar — de modo ético e objetivo — os processos em andamento ao longo do tempo; e (ii) como transformar esses dados em insumos úteis para coordenação e tutoria. Como consequência, decisões críticas podem ocorrer tardiamente, padrões de colaboração passam despercebidos e o alinhamento entre objetivos, processos e produtos fica pouco transparente. Diante desse quadro, torna-se premente conceber arquiteturas de captura e integração de eventos que satisfaçam requisitos de qualidade (efetividade, eficiência, sustentabilidade), ao mesmo tempo em que sejam sensíveis à complexidade própria de programas de engenharia.

Neste trabalho, a necessidade de pesquisa é, portanto, dupla: de um lado, propor uma arquitetura de gêmeo digital focada em capturar, integrar e organizar eventos (artefatos, atividades e interações) e, de outro, demonstrar que tal integração pode subsidiar decisões docentes e a orquestração do PBL. Para isso, delineiam-se requisitos que orientam a solução: (a) confiabilidade e integridade de dados; (b) temporalidade adequada às rotinas pedagógicas; (c) interpretabilidade para diferentes públicos; (d) interoperabilidade com ferramentas correntes de desenvolvimento e colaboração; e (e) observância a princípios éticos e de privacidade.

1.1 Objetivo Geral

À luz do problema delineado, o objetivo geral desta pesquisa é projetar e especificar uma arquitetura de captura, integração e organização de eventos de ensino e aprendizagem que integre as visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo, de forma a alimentar um gêmeo digital do ecossistema PBL e apoiar a decisão docente, sem mensurar desempenho discente.

1.2 Objetivos Específicos

Para viabilizar o objetivo geral, estabelecem-se os seguintes objetivos específicos, organizados de forma progressiva:

- Delimitar escopo, stakeholders e critérios de sucesso; levantar e formalizar requisitos funcionais/não funcionais, riscos e salvaguardas éticas (privacidade, consentimento e minimização de dados).
- Propor o modelo conceitual do gêmeo digital integrando as visões estrutural, comportamental e de processo; explicitar metamodelos e mapas entre fontes, eventos e entidades do domínio.
- Definir e padronizar eventos, metadados e contratos de dados por visão (tipos, fontes, método de coleta, periodicidade, agregação e validação), destacando limites de interpretação e vieses potenciais.
- Projetar a arquitetura e o pipeline de dados (coleta → processamento → armazenamento → visualização), com esquemas de dados, integrações com ferramentas de desenvolvimento/colaboração e controles de segurança/privacidade.
- Implementar um protótipo funcional integrado ao ecossistema de projeto (controle de versão, gestão de tarefas, comunicação) e desenvolver painéis alinhados a perfis de uso (docente, coordenação).
- Planejar e conduzir um *exemplo aplicado* em disciplina PBL, com protocolo explícito (amostra, instrumentos, procedimentos, cronograma, compliance ética) e plano de coleta de eventos.

- Avaliar a arquitetura e o pipeline por métodos de avaliação arquitetural (ATAM/SEI) e por métricas operacionais (latência, throughput, perda de eventos, integridade e confiabilidade), sem qualquer mensuração de desempenho discente.
- Sistematizar diretrizes de adoção e manutenção; discutir limitações e ameaças à validade; propor roteiro de evolução e escalabilidade para diferentes contextos educacionais.

1.3 Hipótese

As hipóteses a seguir derivam dos objetivos definidos e orientam a avaliação arquitetural do artefato proposto.

1.3.1 Hipótese Principal

Se uma arquitetura de captura, integração e organização de eventos for projetada e integrada às visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo, então ela deverá consolidar, com rastreabilidade e confiabilidade, dados de diferentes fontes do ecossistema PBL para apoiar a decisão docente, sem mensurar desempenho discente, manifestando-se por:

- **Cobertura de fontes e completude de eventos:** integração de repositórios Git, gestão de tarefas e fontes institucionais com perdas toleráveis e consistência temporal;
- **Rastreabilidade fim a fim:** encadeamento estável de chaves (pessoas-equipes-sprints-artefatos-eventos) do ponto de coleta à materialização no gêmeo digital;
- **Latência e throughput compatíveis:** atualização dos dados em janelas temporais adequadas às rotinas do PBL;
- **Resiliência a falhas:** tolerância a eventos fora de ordem, reprocessamento e reconciliação;
- **Interoperabilidade/portabilidade:** conectores e contratos de dados que facilitem adoção em diferentes ecossistemas.

1.3.2 Hipóteses Secundárias

Para sustentar e detalhar a hipótese principal, estabelecem-se as seguintes hipóteses secundárias:

H1 — Cobertura e Consistência: O pipeline captura e integra, com perdas controladas, os eventos relevantes das principais fontes (Git, gestão de tarefas e registros institucionais), preservando consistência de chaves e ordem temporal.

H2 — Latência e Throughput: A ingestão e o processamento atendem a limiares temporais definidos para atualização e análise sob demanda.

H3 — Confiabilidade e Resiliência: O sistema lida com eventos faltantes e fora de ordem por meio de reprocessamento, reconciliação e validações esquemáticas, mantendo integridade dos dados.

H4 — Interoperabilidade e Portabilidade: A arquitetura, baseada em contratos e conectores, integra-se a diferentes ecossistemas PBL, alinhada a viewpoints RM-ODP (ISO 10746) e à ISO 42010.

H5 — Observabilidade e Rastreabilidade: A solução oferece trilhas de auditoria e rastreabilidade fim a fim, em consonância com atributos de qualidade relevantes da ISO 25010.

Rastreabilidade entre objetivos e hipóteses. Os objetivos específicos suportam as hipóteses do seguinte modo: (i) requisitos, escopo e ética criam condições de validade para todas as hipóteses (H1–H5); (ii) o modelo conceitual e os metamodelos dão base a H1–H4; (iii) a padronização de eventos e contratos de dados sustenta H1–H3 e contribui para H4; (iv) a arquitetura e o pipeline viabilizam evidências integradas para H1–H4; (v) o protótipo e os painéis tornam observáveis H1–H4 no contexto real; (vi) o exemplo aplicado fornece dados para aceitar/refutar H1–H5; e (vii) as diretrizes e análise de limitações informam H5 (transferibilidade/escala).

1.3.3 Critérios de Validação

Serão utilizados critérios arquiteturais e operacionais, incluindo:

Critérios Arquiteturais e Operacionais (alinhamento a hipóteses):

- **Cobertura de fontes (H1):** percentual de projetos/artefatos/eventos coletados por conector, taxa de perda e de duplicatas;

- **Integridade e consistência** (H1, H5): validação de esquemas, ordenação temporal, unicidade de chaves e reconciliação de eventos fora de ordem;
- **Latência e throughput** (H2): tempo mediano de ingestão/atualização e capacidade sustentada do pipeline;
- **Confiabilidade** (H3): taxa de erros de coleta/processamento, disponibilidade, MTTR e sucesso de reprocessamentos;
- **Interoperabilidade** (H4): esforço de integração medido por conectores/contratos e aderência a viewpoints RM-ODP (ISO 10746) e ISO 42010;
- **Rastreabilidade e observabilidade** (H5): existência de trilhas de auditoria fim a fim e recuperabilidade de encadeamentos.

Critérios Qualitativos (com alinhamento a hipóteses):

- Evidências de maior especificidade e oportunidade das intervenções pedagógicas (H3, H4);
- Demonstração de insights sobre processos de aprendizagem não capturados por métodos convencionais (H2, H3, H4);
- Confirmação de maior consciência metacognitiva dos estudantes sobre seu próprio aprendizado (H2);
- Validação da aplicabilidade do modelo em diferentes contextos de projetos PBL (H5).

A refutação das hipóteses ocorrerá caso os estudos empíricos não demonstrem diferenças estatisticamente significativas nos critérios estabelecidos, ou caso sejam identificadas limitações técnicas ou pedagógicas que impeçam a implementação prática do modelo proposto em condições reais de ensino.

1.3.4 Rastreabilidade entre Objetivos e Entregáveis

Para assegurar coerência entre o que se propõe (objetivos) e o que se entrega no documento e no artefato tecnológico, estabelece-se a seguinte **rastreabilidade** (a numeração OE1–OE8 corresponde à ordem dos objetivos específicos):

- **OE1 — Requisitos, escopo e ética:** Entregáveis — documento de requisitos e protocolo ético/privacidade; Seções — Metodologia (fundamentos, abordagem e fases da pesquisa).
- **OE2 — Modelo conceitual e metamodelos:** Entregáveis — modelo conceitual e metamodelos/dicionário de dados; Seções — Modelo Proposto (Fluxo Macro de Atuação do Gêmeo Digital).
- **OE3 — Métricas e indicadores:** Entregáveis — catálogo de métricas e indicadores com definições operacionais; Seções — Modelo Proposto (framework de eventos e integrações do gêmeo digital).
- **OE4 — Arquitetura e pipeline:** Entregáveis — arquitetura técnica e pipeline de dados; Seções — Modelo Proposto (pipeline de coleta e análise; Componentes Conceituais).
- **OE5 — Protótipo e dashboards:** Entregáveis — protótipo integrado e dashboards por perfil (estudante, docente, coordenação); Seções — Case de Estudo: Implementação (descrição técnica e telas principais).
- **OE6 — Demonstração/exemplo aplicado:** Entregáveis — protocolo e relato do exemplo aplicado em disciplina PBL; Seções — Metodologia (Fase 3: Exemplo Aplicado).
- **OE7 — Avaliação do artefato:** Entregáveis — relatório de avaliação quantitativa/qualitativa; Seções — Hipóteses (Critérios de Validação) e, em versões subsequentes, Resultados/Discussão.
- **OE8 — Diretrizes, limitações e escala:** Entregáveis — diretrizes de adoção, análise de limitações e roteiro de evolução/escalabilidade; Seções — Justificativa e, na versão final, Conclusões/Trabalhos Futuros.

2 JUSTIFICATIVA

A educação em engenharia de software enfrenta desafios significativos relacionados à necessidade de formar profissionais capazes de lidar com a complexidade crescente dos sistemas de software contemporâneos. Neste contexto, a Aprendizagem Baseada em Projetos

(PBL) emerge como uma metodologia educacional essencial, pois proporciona experiências autênticas que simulam as condições reais do exercício profissional. Entretanto, a implementação eficaz do PBL em cursos de engenharia de software requer instrumentos de avaliação que transcendam os métodos tradicionais, contemplando a natureza multidimensional e processual da aprendizagem experiencial.

A literatura educacional identifica desafios específicos nos métodos de avaliação aplicados em contextos de PBL, particularmente na área de engenharia de software. Os instrumentos convencionais de avaliação, que tradicionalmente focam em produtos finais e momentos pontuais de verificação, apresentam características distintas dos requisitos de avaliação processual e contínua demandados pelo PBL Hmelo-Silver [2004]. Esta limitação torna-se especialmente crítica quando consideramos que o desenvolvimento de software é, por natureza, um processo iterativo e colaborativo que demanda competências técnicas, metodológicas e transversais que se desenvolvem de forma gradual e integrada.

A necessidade de métodos de avaliação contínua e multidimensional em PBL é corroborada por estudos que sugerem a importância do feedback em tempo real para o aprendizado efetivo Thomas [2000]. No contexto da engenharia de software, onde projetos tipicamente envolvem ciclos de desenvolvimento, iterações de design, refatoração de código e integração contínua, a avaliação deve acompanhar dinamicamente estas transformações, oferecendo insights sobre o progresso da aprendizagem e identificando oportunidades de intervenção pedagógica.

A aplicação de tecnologias de Gêmeos Digitais no contexto educacional representa uma oportunidade inovadora para endereçar estas limitações. Diferentemente de simulações estáticas ou sistemas de monitoramento pontuais, os gêmeos digitais podem oferecer capacidades de sincronização contínua com processos reais, análise preditiva e otimização baseada em dados Grieves [2014], Tao et al. [2018]. No contexto educacional, estas características traduzem-se em possibilidades de monitoramento contínuo dos processos de aprendizagem, análise comportamental de estudantes e equipes, e geração de insights para otimização das experiências educacionais.

A relevância desta proposta de pesquisa manifesta-se em múltiplas dimensões. Do ponto de vista **científico**, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento na interseção entre tecnologias emergentes e educação em engenharia, área que tem recebido crescente atenção da comunidade acadêmica internacional. A aplicação sistemática de

gêmeos digitais para observabilidade educacional representa uma abordagem inovadora que pode estabelecer novos paradigmas para instrumentos de observação em contextos de aprendizagem ativa.

Do ponto de vista **metodológico**, a proposta pode oferecer contribuições para o desenvolvimento de métodos de observação e análise que atendam a critérios de confiabilidade, validade, usabilidade e objetividade. A integração das visões arquiteturais estrutural, comportamental e de processo em um modelo unificado de gêmeo digital de processos e sistemas representa uma abordagem sistemática para compreensão holística dos processos de aprendizagem em PBL.

Do ponto de vista **tecnológico**, o trabalho contribui para a expansão das aplicações de gêmeos digitais além dos domínios industriais tradicionais, indicando sua viabilidade e eficácia em contextos educacionais. Esta contribuição é particularmente relevante considerando o panorama apresentado sobre a necessidade de desenvolvimento de aplicações educacionais de gêmeos digitais na América Latina.

Do ponto de vista **pedagógico**, a pesquisa oferece subsídios para aprimoramento da qualidade da educação em engenharia de software através do desenvolvimento de instrumentos de observação e integração de dados mais precisos, objetivos e informativos.

A **originalidade** da proposta reside na aplicação específica de gêmeos digitais de processo para observabilidade educacional em PBL, uma abordagem que não foi encontrada na literatura consultada. Enquanto trabalhos anteriores focam na utilização de gêmeos digitais como produtos de aprendizagem ou na aplicação de arquiteturas de gêmeos digitais em contextos industriais Fujii et al. [2022], a presente proposta posiciona os gêmeos digitais como instrumentos de observação e integração de dados, oferecendo uma perspectiva inédita sobre suas potencialidades educacionais.

A **viabilidade** técnica da proposta é respaldada pelo amadurecimento das tecnologias necessárias para sua implementação, incluindo plataformas de desenvolvimento colaborativo, sistemas de controle de versão, ferramentas de análise de dados em tempo real e ambientes de desenvolvimento integrados que oferecem APIs para coleta de métricas de uso. A convergência destas tecnologias cria condições favoráveis para a implementação prática do modelo proposto.

A **relevância social** da pesquisa manifesta-se na contribuição para a melhoria da qualidade da educação superior em engenharia de software, área estratégica para o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A formação de profissionais mais qualificados e melhor preparados para os desafios da indústria de software contribui diretamente para a competitividade nacional no setor de tecnologia da informação.

Finalmente, a pesquisa alinha-se com tendências internacionais de digitalização da educação e aplicação de tecnologias emergentes para melhoria dos processos educacionais. A experiência acumulada durante a pandemia de COVID-19 evidenciou a importância de tecnologias educacionais robustas e a necessidade de métodos de avaliação adaptados aos ambientes digitais de aprendizagem. Neste contexto, o desenvolvimento de instrumentos de avaliação baseados em gêmeos digitais de processos e sistemas representa uma contribuição oportuna e estratégica para o futuro da educação em engenharia.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)

A Aprendizagem Baseada em Projetos (Project-Based Learning - PBL) constitui uma metodologia educacional com características específicas que a distinguem de outras abordagens pedagógicas, organizando o processo educacional em torno de projetos autênticos e complexos onde os estudantes desenvolvem competências através da execução de atividades práticas e significativas Thomas [2000], Savery [2015]. Esta metodologia fundamenta-se nos princípios da aprendizagem experiencial de Kolb Kolb [1984], que estabelece um ciclo de aprendizado composto por quatro estágios: experiência concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa.

O conceito de PBL caracteriza-se por sua abordagem específica de organizar o processo educacional em torno de projetos complexos, autênticos e com propósito definido, complementando outras metodologias pedagógicas através de seu foco na aplicação prática de conhecimentos Duch et al. [2001]. Segundo Hmelo-Silver Hmelo-Silver [2004], a eficácia do PBL reside na integração sistemática de conhecimentos declarativos (saber o quê), procedimentais (saber como) e condicionais (saber quando e onde aplicar), promovendo o desenvolvimento de competências metacognitivas essenciais para a formação profissional em engenharia.

A estrutura pedagógica do PBL caracteriza-se por elementos fundamentais que distinguem esta metodologia de abordagens convencionais de ensino por projetos. Primeiramente,

os projetos devem apresentar questões ou problemas complexos que não possuem soluções únicas ou predeterminadas, exigindo dos estudantes investigação aprofundada e tomada de decisões fundamentadas Savery [2015]. Em segundo lugar, a autenticidade dos projetos é crucial, devendo refletir situações reais do contexto profissional e conectar-se com necessidades genuínas da sociedade ou da indústria. Terceiro, a natureza colaborativa dos projetos promove o desenvolvimento de competências interpessoais e de trabalho em equipe, essenciais na prática profissional contemporânea.

A implementação efetiva do PBL em cursos de engenharia requer a consideração de dimensões pedagógicas específicas que garantam a qualidade do processo educacional. A dimensão estrutural compreende a organização curricular, a definição de objetivos de aprendizagem claros e mensuráveis, e a articulação entre diferentes componentes curriculares. A dimensão processual envolve a sequenciação de atividades, a gestão do tempo e recursos, e a facilitação do processo de aprendizagem pelos docentes. A dimensão de acompanhamento abrange a definição de critérios e instrumentos que contemplem tanto produtos quanto processos de trabalho Thomas [2000].

No contexto da engenharia de software, o PBL encontra aplicação particularmente relevante devido à natureza intrínseca da área, que envolve a resolução de problemas complexos através do desenvolvimento de sistemas de software. Os projetos típicos incluem análise de requisitos de sistemas reais, modelagem de arquiteturas de software, implementação de protótipos funcionais, realização de testes e validação, e documentação técnica. Esta abordagem permite aos estudantes vivenciar o ciclo completo de desenvolvimento de software, desde a concepção até a entrega, proporcionando compreensão profunda das metodologias, ferramentas e boas práticas da área.

O acompanhamento em contextos de PBL representa um desafio metodológico específico, uma vez que deve contemplar múltiplas dimensões do processo de aprendizagem. Os critérios convencionais de avaliação, tradicionalmente focados na verificação de conhecimentos declarativos, apresentam características distintas dos requisitos de observação processual e contínua típicos do PBL. Torna-se necessário desenvolver instrumentos que considerem a qualidade dos produtos desenvolvidos, os processos adotados e as evidências de atividade, sem mensuração de desempenho discente Hmelo-Silver [2004].

Estudos recentes documentam resultados positivos da aplicação de PBL no desenvolvimento de competências específicas da engenharia de software. Bachmann et al. apresen-

tam uma revisão de literatura sobre aplicações de gêmeos digitais na educação, identificando oportunidades de integração desta tecnologia com metodologias pedagógicas ativas. Os resultados sugerem potencial para melhorias na capacidade de análise de sistemas, no desenvolvimento de soluções inovadoras, e na integração de conhecimentos teóricos com aplicações práticas.

3.2 Gêmeos Digitais (Digital Twins)

Os Gêmeos Digitais emergem como uma tecnologia com potencial transformador que pode representar uma evolução dos paradigmas tradicionais de simulação e modelagem de sistemas. Grieves [2014] estabelece a definição seminal de gêmeo digital como uma representação virtual dinâmica de um objeto, sistema, processo ou entidade que mantém sincronização contínua com seu equivalente real através de dados em tempo real. Esta definição diferencia fundamentalmente os gêmeos digitais de simulações estáticas convencionais, estabelecendo três componentes essenciais: a entidade real (física ou conceitual), sua representação virtual e a conexão bidirecional de dados que permite a sincronização contínua.

A evolução conceitual dos gêmeos digitais reflete o amadurecimento das tecnologias de Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem, inteligência artificial e análise de dados em tempo real. Tao et al. [2018] expandem a conceituação original ao integrar aspectos de big data e aprendizado de máquina, propondo uma arquitetura que engloba não apenas a representação virtual, mas também capacidades preditivas e de otimização. Esta evolução posiciona os gêmeos digitais como sistemas inteligentes capazes de antecipar comportamentos, identificar anomalias e sugerir melhorias operacionais.

Barricelli et al. [2019] apresentam uma taxonomia abrangente que classifica os gêmeos digitais em quatro categorias distintas, cada uma adequada a diferentes níveis de complexidade e propósitos de aplicação. Os **gêmeos de componente** representam elementos individuais de um sistema, como sensores, atuadores ou dispositivos específicos, fornecendo monitoramento detalhado e diagnóstico de componentes críticos. Os **gêmeos de produto ou ativo** modelam sistemas completos formados pela integração de múltiplos componentes, possibilitando análise holística de performance e comportamento. Os **gêmeos de sistema** abrangem conjuntos complexos de ativos interconectados, permitindo compreensão das interdependências e otimização sistêmica. Por

fim, os **gêmeos de processo** modelam fluxos de trabalho, procedimentos operacionais e sequências de atividades, oferecendo oportunidades de otimização de processos e identificação de gargalos operacionais.

A aplicação de gêmeos digitais no contexto educacional representa uma fronteira emergente com potencial transformador. Silveira e Martins Estudos analisam o panorama de aplicação de gêmeos digitais na América Latina, destacando iniciativas pioneiras em educação superior que utilizam esta tecnologia para simulações realistas e interativas. Estes trabalhos enfatizam a distinção fundamental entre simulações estáticas tradicionais e gêmeos digitais dinâmicos, ressaltando como a capacidade de atualização em tempo real e interatividade contínua transforma as possibilidades pedagógicas.

No âmbito específico da educação em engenharia, Bachmann et al. apresentam uma revisão abrangente sobre aplicações de gêmeos digitais na educação, analisando como esta tecnologia pode ser integrada a metodologias pedagógicas ativas. A revisão identifica oportunidades para que estudantes compreendam não apenas os aspectos de implementação, mas também as complexidades de modelagem virtual, sincronização de dados e análise comportamental. Os resultados da literatura sugerem potencial para melhorias na compreensão de conceitos de sistemas complexos, modelagem matemática e integração de tecnologias emergentes.

A arquitetura de gêmeos digitais para aplicações educacionais requer considerações específicas que diferem de implementações industriais tradicionais. Arakaki et al. Fujii et al. [2022] apresentam um modelo arquitetural de gêmeo digital aplicado com técnicas MLOps que oferece insights relevantes para contextos educacionais. O modelo proposto integra coleta de dados em tempo real através de sensores IoT, processamento inteligente utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, e interfaces de visualização que facilitam a compreensão de comportamentos complexos. Esta arquitetura sugere como gêmeos digitais podem transcender a mera representação visual, oferecendo capacidades analíticas e preditivas que podem enriquecer o processo educacional.

A personalização representa um aspecto particularmente relevante dos gêmeos digitais em contextos educacionais. Diferentemente de simulações genéricas, os gêmeos digitais podem adaptar-se às características específicas de cada projeto, equipe ou contexto de aprendizagem, oferecendo experiências educacionais customizadas e relevantes. Esta capacidade de personalização alinha-se com princípios pedagógicos contemporâneos que

ênfatizam a importância de atender às necessidades individuais de aprendizagem e promover engajamento através de experiências significativas e contextualizadas.

3.3 Integração de PBL e Gêmeos Digitais

A convergência entre Aprendizagem Baseada em Projetos e tecnologia de Gêmeos Digitais pode representar uma oportunidade para transformar a educação em engenharia, particularmente na área de engenharia de software. Esta integração fundamenta-se na complementaridade natural entre a necessidade de projetos autênticos e complexos exigidos pelo PBL e as capacidades de modelagem, simulação e análise oferecidas pelos gêmeos digitais.

Segundo classificação estabelecida na literatura, a proposta de modelo de gêmeo digital para avaliação de projetos PBL enquadra-se em uma categoria híbrida que combina características de **gêmeo de processo** e **gêmeo de sistema**. Esta classificação justifica-se pela natureza abrangente do sistema proposto, que visa modelar tanto os processos de aprendizagem (atividades dos estudantes, evolução dos projetos, interações colaborativas e assimilação progressiva de conceitos) quanto os sistemas que suportam esses processos (infraestrutura tecnológica, ambientes de desenvolvimento, ferramentas colaborativas e plataformas integradas).

O gêmeo digital proposto diferencia-se de implementações industriais convencionais por incorporar dimensões pedagógicas específicas que refletem tanto a complexidade dos processos educacionais quanto a interação com sistemas tecnológicos de suporte. Enquanto gêmeos industriais focam tipicamente em otimização de eficiência e redução de custos, o modelo educacional deve contemplar objetivos de aprendizagem multidimensionais, incluindo desenvolvimento de competências técnicas, transversais e metacognitivas, bem como a integração efetiva entre processos pedagógicos e sistemas tecnológicos.

A arquitetura do gêmeo digital educacional baseia-se na integração das três visões arquiteturais fundamentais adaptadas do contexto de engenharia de software: estrutural, comportamental e de processo. A **visão estrutural** mapeia tanto os componentes estáticos do projeto PBL quanto os sistemas que os suportam, incluindo recursos disponíveis, ferramentas utilizadas, artefatos produzidos, estrutura organizacional das equipes e infraestrutura tecnológica subjacente. A **visão comportamental** modela as interações dinâmicas entre estudantes, orientadores e sistemas tecnológicos, capturando

padrões de colaboração, comunicação, resolução de problemas e a interoperabilidade entre diferentes sistemas. A **visão de processo** representa os fluxos de atividades, marcos de entrega, critérios de avaliação e progressão temporal dos projetos, bem como os processos de integração e sincronização entre os sistemas envolvidos.

A definição das visões arquiteturais segue os princípios estabelecidos pela norma ISO/IEC/IEEE 42010:2022 ISO/IEC/IEEE [2022], que especifica um framework para descrição de arquitetura baseado em viewpoints (pontos de vista) e views (visões) arquiteturais. Esta norma internacional fornece uma base metodológica sólida para a estruturação do gêmeo digital educacional, estabelecendo que cada preocupação identificada pelos stakeholders deve ser enquadrada por pelo menos um viewpoint específico. As três visões adotadas - estrutural, comportamental e de processo - oferecem perspectivas complementares para a compreensão holística dos processos de aprendizagem em PBL, abrangendo desde a organização estrutural dos recursos até a dinâmica temporal das atividades educacionais, em conformidade com os conceitos de architecture aspects definidos pela norma.

Esta abordagem arquitetural permite uma compreensão holística e sistemática dos elementos que compõem um projeto PBL e suas inter-relações complexas. Diferentemente de métodos de avaliação tradicionais que capturam apenas produtos finais ou momentos pontuais do processo educacional, o gêmeo digital pode oferecer visibilidade contínua sobre a evolução do aprendizado, possibilitando intervenções pedagógicas oportunas e personalizadas.

A implementação prática desta integração requer a definição de métricas e indicadores específicos que atendam aos critérios de qualidade estabelecidos para instrumentos de avaliação educacional. Estes indicadores devem contemplar aspectos como confiabilidade (consistência temporal das medições), validade (correspondência entre o que é medido e os objetivos de aprendizagem), usabilidade (facilidade de interpretação por docentes e estudantes), objetividade (redução de subjetividade na avaliação) e normalização (comparabilidade entre diferentes contextos e projetos).

A contribuição inovadora desta proposta reside na aplicação sistemática da tecnologia de gêmeos digitais especificamente para avaliação contínua e multidimensional tanto dos processos de aprendizagem quanto dos sistemas que os suportam em PBL. Enquanto a literatura existente concentra-se na análise de aplicações educacionais de gêmeos digitais

de forma geral, a presente proposta posiciona o gêmeo digital como instrumento de avaliação pedagógica abrangente, oferecendo capacidades analíticas para compreensão profunda dos processos de aprendizagem, análise de performance dos sistemas tecnológicos utilizados e fornecimento de feedback em tempo real para otimização tanto da experiência educacional quanto da infraestrutura de suporte.

3.3.1 Modelo de PBL de Referência: Inteli e a Aplicação Prática de PBL

O modelo educacional desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli) Instituto de Tecnologia e Liderança [2024] apresenta um exemplo prático de implementação de PBL em educação superior tecnológica, servindo como base de referência para a compreensão das dimensões arquiteturais necessárias para modelagem através de gêmeos digitais.

O modelo Inteli fundamenta-se em uma abordagem tridimensional de competências que integra aspectos técnicos (computação), empresariais (negócios) e de liderança (soft skills), organizando o processo educacional em torno de meta-projetos que abordam desafios reais propostos por parceiros industriais e organizações sociais. A estrutura pedagógica do Inteli implementa o princípio de "aprendizagem just-in-time", onde conceitos teóricos são apresentados no momento preciso em que são necessários para o avanço dos projetos.

Esta abordagem oferece um framework concreto para análise das visões arquiteturais em contextos de PBL:

Visão Estrutural no Modelo Inteli: A organização estrutural compreende a arquitetura de parceiros educacionais (business drivers), onde empresas e organizações sociais atuam como provedores de desafios autênticos, criando um ecossistema de inovação que conecta o ambiente acadêmico às demandas reais do mercado. Os recursos tecnológicos incluem laboratórios de última geração, plataformas de desenvolvimento colaborativo e ambientes integrados que suportam o desenvolvimento de projetos complexos. A estrutura organizacional das equipes segue modelos de gestão ágil, com rotação de papéis e responsabilidades que simulam ambientes profissionais reais.

Visão Comportamental no Modelo Inteli: As interações dinâmicas caracterizam-se pela colaboração intensiva entre estudantes, orientadores e parceiros externos, criando redes de aprendizagem que transcendem o ambiente acadêmico tradicional. As metodo-

logias ativas promovem engajamento dos estudantes através de desafios autênticos que exigem solução criativa e aplicação prática de conhecimentos teóricos, com instrumentos de formalização que estruturam a comunicação entre diferentes stakeholders do processo educacional, permitindo feedback contínuo e ajustes pedagógicos baseados em evidências de aprendizagem.

Visão de Processo no Modelo Inteli: A gestão de meta-projetos segue ciclos iterativos que incluem definição de problemas, desenvolvimento de soluções, implementação e reflexão metacognitiva. Cada meta-projeto é estruturado em marcos de entrega que permitem acompanhamento contínuo do progresso e identificação de oportunidades de intervenção pedagógica. Os processos de avaliação integram múltiplas dimensões, incluindo competências técnicas, colaboração efetiva e capacidade de comunicação, através de critérios que contemplam tanto produtos finais quanto processos de desenvolvimento.

O modelo Inteli também evidencia a importância dos **requisitos não funcionais** em implementações de PBL, incluindo escalabilidade para atender crescente demanda por profissionais qualificados, flexibilidade para adaptação a mudanças tecnológicas e requisitos de mercado, e sustentabilidade a longo prazo do ecossistema de parceiros e recursos educacionais.

Particularmente relevante para o desenvolvimento de gêmeos digitais de processos e sistemas é a compreensão de que a **tecnologia representa sempre a última camada a ser definida** no modelo Inteli. A escolha de ferramentas e plataformas tecnológicas é guiada pelos objetivos pedagógicos, requisitos de projetos específicos e necessidades dos parceiros educacionais, não por limitações ou preferências tecnológicas pré-definidas. Esta abordagem alinha-se com os princípios de engenharia de software e design centrado no usuário, onde soluções tecnológicas devem atender requisitos funcionais claramente definidos, considerando tanto os processos pedagógicos quanto os sistemas que os viabilizam.

A aplicação do modelo Inteli como referência para desenvolvimento de gêmeos digitais pode oferecer insights valiosos sobre como estruturar sistemas de monitoramento e avaliação que contemplem a complexidade multidimensional da aprendizagem em PBL. A integração das três visões arquiteturais em um framework coerente pode permitir capturar tanto os aspectos estáticos (estrutura organizacional, recursos disponíveis, infraestrutura de sistemas) quanto dinâmicos (interações, progressão temporal, performance sistêmica)

dos processos de aprendizagem e dos sistemas que os suportam, com potencial para fornecer base sólida para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação eficazes e informativos.

4 METODOLOGIA

Esta pesquisa adota o paradigma Design Science Research (DSR) como base metodológica para conceber, construir e avaliar um artefato tecnológico — um modelo de gêmeo digital aplicado à avaliação contínua e multidimensional em PBL — que responda a um problema prático relevante e gere conhecimento científico acionável sobre seu projeto e uso. Em DSR, os resultados esperados incluem tanto contribuições práticas (artefatos úteis) quanto contribuições ao corpo de conhecimento sob a forma de princípios de projeto, modelos e métodos March and Smith [1995], Hevner et al. [2004].

4.1 Fundamentos do Design Science Research

No escopo de DSR, **artefatos** podem ser *constructs*, modelos, métodos e instâncias/protótipos; sua criação e avaliação constituem o núcleo da atividade científica orientada a projeto March and Smith [1995]. Hevner et al. [2004] estruturam DSR em três ciclos interligados: (i) **relevância** (vínculo com o ambiente e o problema real), (ii) **rigor** (ancoragem teórica e metodológica na base de conhecimento), e (iii) **design** (ciclos iterativos de construir–avaliar o artefato). Essa visão assegura que o artefato atenda a necessidades reais sem perder solidez teórica e metodológica.

Para operacionalização, a DSRM (Design Science Research Methodology) de Peffers et al. [2007] organiza o processo em etapas: (1) identificação do problema e motivação; (2) definição dos objetivos da solução; (3) projeto e desenvolvimento; (4) demonstração; (5) avaliação; e (6) comunicação. Gregor e Hevner [2013] detalham como posicionar contribuições de DSR (por exemplo, extensão de conhecimento de design, novas teorias de design, novos métodos) e como apresentá-las para impacto. Wieringa [2014] reforça a natureza *engineering-oriented* de DSR em sistemas e engenharia de software, destacando a importância do *problem investigation*, *treatment design* e avaliação no contexto de uso. No contexto brasileiro, Dresch et al. [2015] sistematizam DSR como método científico aplicado para avanço

tecnológico, com ênfase em utilidade, relevância e geração de conhecimento de projeto.

Complementando estes fundamentos, no presente trabalho o **artefato-alvo** é um *modelo arquitetural de gêmeo digital* para avaliação contínua em PBL, acompanhado de uma **instância prototípica** (*instantiation*) que viabiliza demonstração e avaliação em contexto real. As **kernel theories** que orientam o projeto incluem princípios de Aprendizagem Baseada em Problemas/Projetos e a aprendizagem experiencial de Kolb, além de fundamentos de avaliação educacional. A partir delas, são definidos **meta-requisitos** (MR) e **princípios de design** (DP) que guiam decisões arquiteturais, de instrumentação e de análise. À luz de Gregor e Hevner, a contribuição esperada posiciona-se como **princípios de design** com potencial de teoria de design nascente, acompanhados de um método operacional de avaliação contínua aplicável a disciplinas em PBL.

4.2 Estrutura Adotada e Estratégias de Avaliação

À luz desses fundamentos, esta pesquisa segue a DSRM de Peffers et al. mapeando-a ao problema educacional de PBL: (1) o **problema** de avaliação pontual insuficiente em PBL está sendo caracterizado via revisão sistemática; (2) **objetivos** da solução incluem reduzir subjetividade, antecipar dificuldades de aprendizagem e qualificar feedback; (3) o **design e desenvolvimento** compreendem o modelo de gêmeo digital com visões estrutural, comportamental e de processo; (4) a **demonstração** ocorrerá em disciplina PBL de engenharia de software; (5) a **avaliação** empregará critérios quantitativos e qualitativos (tempo para identificação de dificuldades, confiabilidade interavaliadores, utilidade percebida, aderência a processos) com comparação a métodos tradicionais; e (6) a **comunicação** se dará por esta tese e publicações correlatas.

A avaliação em DSR combina abordagens ex-ante e ex-post Hevner et al. [2004], Peffers et al. [2007], Wieringa [2014]: análises arquiteturais e de viabilidade (ex-ante), estudos de caso e experimentação em contexto educacional (ex-post). Serão considerados critérios de utilidade, qualidade, completude e generalização, alinhados aos objetivos da solução Gregor and Hevner [2013].

4.3 Aderência ao Problema e Justificativa da Escolha

O enquadramento em DSR é adequado porque: (i) o **problema** é prático e complexo (avaliar processos de aprendizagem em PBL, multidimensional e em tempo quase real); (ii)

a **solução** exige um artefato tecnológico original (gêmeo digital educacional) que integre teoria pedagógica e arquiteturas de sistemas; e (iii) há necessidade de **avaliação rigorosa** em contexto real de uso, produzindo evidências sobre eficácia e delineando princípios de projeto transferíveis Hevner et al. [2004], Gregor and Hevner [2013], Wieringa [2014], Dresch et al. [2015].

4.4 Natureza da Pesquisa

A pesquisa caracteriza-se como **aplicada**, visando gerar conhecimento para uso imediato na resolução de problemas de avaliação educacional em PBL Gil [1991]. Quanto aos objetivos, apresenta caráter **exploratório** na fase inicial (revisão sistemática e identificação de lacunas) e **experimental** na fase de avaliação comparativa. Nos procedimentos, integra revisão sistemática, desenvolvimento tecnológico, estudo de caso e avaliação *in situ* de Andrade [1999], Peffers et al. [2007], Wieringa [2014].

4.5 Procedimentos Transversais

Para garantir rigor e transparência, adotam-se os seguintes procedimentos transversais, aplicáveis às fases de concepção, desenvolvimento, demonstração e avaliação do artefato:

4.5.1 Governança, Ética e Privacidade de Dados

Estão sendo definidos controles para: (i) consentimento informado e ciência dos participantes; (ii) minimização e finalidade de uso de dados; (iii) anonimização ou pseudonimização quando cabível; (iv) segregação de ambientes (desenvolvimento, teste e análise); (v) controle de acesso e trilhas de auditoria; e (vi) retenção/descarte conforme política institucional. A coleta prioriza telemetria técnica e metadados operacionais, evitando dados sensíveis ou de conteúdo pessoal sempre que possível. O protocolo ético integra o planejamento do estudo de caso e é documentado para revisão institucional.

4.5.2 Instrumentação e Integrações

O pipeline de dados contempla conectores para repositórios de versão, gestão de tarefas, comunicação e registros acadêmicos, mantendo acoplamento fraco (APIs/

webhooks/ETL). São especificados esquemas de dados, formatos de intercâmbio e políticas de versionamento do datalake. A instrumentação privilegia coleta automática, periodicidade configurável e resiliência a falhas, com políticas de reprocessamento idempotente.

4.5.3 Operacionalização de Métricas

Cada métrica é definida com: nome, propósito, visão associada (estrutural/ comportamental/processo), definição operacional, fórmula ou regra de cálculo, fonte de dados, frequência de coleta, janela temporal, qualidade/completeza, confiabilidade (teste-reteste/interavaliadores) e limites de interpretação. São identificados vieses potenciais (ex.: superficialidade de commits, atividade fora da plataforma) e contramedidas (métricas compostas, triangulação de fontes).

Para medidas qualitativas, será adotado protocolo de **dupla codificação** com resolução por consenso, mantendo registro das decisões de codificação.

4.5.4 Plano de Análise e Estatística

A análise combina métodos descritivos (tendências temporais, distribuições, correlações) e inferenciais apropriados ao delineamento e às variáveis. O plano especifica critérios de inclusão/exclusão de casos, tratamento de dados faltantes e estratégias de validação adequadas ao contexto educacional.

Será realizado **cálculo de poder a priori** para os principais testes, com definição de efeitos mínimos detectáveis e alocação amostral por equipe/entregas.

4.5.5 Ameaças à Validade e Mitigações

São consideradas ameaças à: (i) validade interna (história, maturação, instrumentação) — mitigadas por protocolos padronizados e linhas de base; (ii) validade de construto — mitigada por definições operacionais e triangulação de medidas; (iii) validade externa — mitigada por descrição detalhada do contexto e replicação em mais de um módulo quando possível; e (iv) validade estatística — mitigada por tamanho de efeito e intervalos de confiança, além de análises de poder a posteriori quando couber.

4.5.6 Reprodutibilidade e Transparência

São mantidos artefatos reprodutíveis: especificações versionadas, esquemas de dados, dicionário de métricas, scripts de ETL/análise (quando possível), logs e parâmetros relevantes. Decisões de protocolo (inclusão/exclusão, calibração de limiares) são registradas para auditoria e replicação.

O protocolo metodológico e o plano de análise serão **pré-registrados** (p.ex., em repositório público institucional), reforçando transparência e evitando *HARKing*.

4.6 Fases da Pesquisa

4.6.1 Fase 1: Pesquisa Bibliográfica Sistemática e Fundamentação Teórica

Esta primeira fase da pesquisa concentra-se na fundamentação teórica sólida através de uma revisão sistemática da literatura que mapeará o estado da arte sobre avaliação em Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) e aplicações de gêmeos digitais em contextos educacionais. O objetivo é estabelecer os alicerces conceituais necessários para a proposição do modelo de gêmeo digital para avaliação contínua em PBL.

Revisão Sistemática sobre Avaliação em PBL: Será conduzida uma revisão sistemática seguindo as diretrizes de Kitchenham (2004) para mapear os desafios metodológicos enfrentados por professores orientadores na avaliação em ABP, identificar instrumentos e tecnologias existentes, e analisar lacunas persistentes na literatura. Esta revisão utilizará estratégia de busca estruturada em múltiplas bases de dados científicas, com critérios rigorosos de inclusão e exclusão focados em estudos empíricos sobre avaliação processual em contextos de PBL no ensino superior.

Fundamentação em Gêmeos Digitais: Paralelamente, será realizada investigação bibliográfica abrangente sobre gêmeos digitais aplicados em contextos educacionais, incluindo análise de frameworks conceituais, arquiteturas de implementação, e casos de aplicação bem-sucedidos. Esta investigação buscará identificar princípios de design, padrões arquiteturais e lições aprendidas relevantes para a modelagem de sistemas de avaliação educacional.

Análise de Frameworks Arquiteturais: A fundamentação teórica incluirá revisão detalhada de frameworks arquiteturais estabelecidos (como ISO/IEC/IEEE 42010:2022) e sua aplicabilidade na modelagem de sistemas educacionais complexos. Serão analisados

princípios de separação de responsabilidades, modelagem de visões múltiplas, e integração de dados heterogêneos como base para o desenvolvimento do modelo proposto.

Síntese e Identificação de Lacunas: Os resultados das diferentes vertentes de investigação bibliográfica serão sintetizados para identificar lacunas específicas na interseção entre avaliação em PBL e tecnologias de gêmeos digitais. Esta síntese fundamentará a originalidade da pesquisa e orientará a especificação de requisitos para o modelo a ser desenvolvido nas fases subsequentes.

4.6.2 Fase 2: Design e Desenvolvimento do Modelo

Especificação de Requisitos: O desenvolvimento do modelo está sendo iniciado com especificação detalhada de requisitos funcionais e não funcionais, baseada na análise das necessidades identificadas na revisão sistemática da literatura sobre avaliação em PBL e nas capacidades técnicas dos gêmeos digitais aplicados em contextos educacionais. A especificação segue os princípios estabelecidos pela norma ISO/IEC/IEEE 42010:2022 ISO/IEC/IEEE [2022] para descrição de arquiteturas de sistemas.

Arquitetura do Gêmeo Digital: A modelagem conceitual do gêmeo digital está sendo desenvolvida integrando as três visões arquiteturais fundamentais, fundamentada nos resultados da revisão sistemática que identificou lacunas específicas em cada camada arquitetural. A arquitetura contempla tanto os aspectos estáticos (visão estrutural) quanto dinâmicos (visões comportamental e de processo) dos projetos PBL, permitindo monitoramento contínuo e análise multidimensional dos processos de aprendizagem.

Implementação das Visões Arquiteturais: Cada visão arquitetural está sendo detalhada com especificação de componentes, interfaces, métricas associadas e mecanismos de coleta e processamento de dados, baseada nas lacunas identificadas na revisão sistemática. A implementação segue princípios de modularidade e extensibilidade, permitindo adaptação a diferentes contextos de PBL e escalabilidade para múltiplos projetos simultâneos.

Desenvolvimento Iterativo: O desenvolvimento segue metodologia ágil com ciclos iterativos de prototipagem, teste e refinamento, buscando garantir alinhamento contínuo entre requisitos pedagógicos identificados na revisão sistemática e capacidades tecnológicas do modelo. Esta abordagem iterativa tem permitido incorporação de feedback de especialistas e ajustes baseados em avaliações parciais da arquitetura proposta.

4.6.3 Fase 3: Exemplo Aplicado

Seleção e Caracterização do Contexto: O exemplo aplicado será conduzido em disciplina de engenharia de software que adote metodologia PBL, selecionada com base em critérios específicos que incluem: complexidade adequada dos projetos para demonstrar a captura de eventos de repositórios Git, disponibilidade de infraestrutura tecnológica necessária e acessibilidade para coleta de dados do processo. A seleção seguirá o modelo de referência do Inteli Instituto de Tecnologia e Liderança [2024], que demonstra implementação prática bem-sucedida de PBL em educação tecnológica, conforme identificado na revisão sistemática como contexto de referência para implementação de PBL.

Participantes e Critérios: Os participantes incluirão estudantes organizados em equipes de desenvolvimento, docentes orientadores e, quando aplicável, parceiros externos que fornecem desafios autênticos para os projetos. A seleção dos participantes seguirá critérios de representatividade e diversidade, buscando garantir validade externa dos resultados obtidos, alinhados com as práticas identificadas na revisão sistemática para estudos empíricos em PBL.

Instrumentos de Coleta de Dados: A coleta de dados será realizada através de múltiplos instrumentos que contemplam as três visões arquiteturais do modelo, baseados nas lacunas identificadas na revisão sistemática: (a) métricas quantitativas extraídas automaticamente de repositórios de código, ferramentas de gestão de projetos e plataformas de colaboração; (b) observações qualitativas estruturadas sobre comportamentos colaborativos, comunicação e resolução de problemas; (c) questionários de percepção aplicados a estudantes e docentes sobre a eficácia do processo de avaliação.

Procedimentos de Implementação: A implementação seguirá protocolo estruturado que inclui: configuração do ambiente tecnológico, treinamento dos participantes, período de adaptação ao sistema, coleta de dados durante ciclo completo de desenvolvimento de projeto, e avaliação comparativa com métodos tradicionais de avaliação utilizados na mesma disciplina, seguindo as melhores práticas identificadas na revisão sistemática.

Linha de Base e Comparação: As *rubricas* e procedimentos avaliativos atualmente adotados na disciplina (p.ex., avaliações somativas, *peer assessment* e feedback textual) serão operacionalizados como **baseline** para comparação quantitativa e qualitativa com o modelo proposto.

4.6.4 Fase 4: Avaliação e Validação

Metodologia de Análise de Dados: A análise dos dados coletados utilizará abordagem de métodos mistos, combinando análise estatística descritiva e inferencial para dados quantitativos, e análise de conteúdo para dados qualitativos. A triangulação de dados de múltiplas fontes buscará garantir robustez e confiabilidade dos resultados obtidos, seguindo as práticas metodológicas identificadas na revisão sistemática para estudos empíricos em PBL.

Validação das Hipóteses: Cada hipótese de pesquisa (H1 a H5) será validada através de critérios específicos e testes estatísticos apropriados, baseados nas lacunas identificadas na revisão sistemática. A validação incluirá análise comparativa entre o modelo proposto e métodos tradicionais de avaliação, medição de correlações entre diferentes dimensões do processo de aprendizagem, e avaliação da eficácia preditiva do modelo em relação aos resultados de aprendizagem.

CrITÉRIOS de Qualidade: A pesquisa adotará critérios estabelecidos para avaliação de instrumentos educacionais, incluindo confiabilidade (consistência temporal das medições), validade (correspondência entre medições e objetivos de aprendizagem), usabilidade (facilidade de interpretação e uso prático), e objetividade (redução de subjetividade na avaliação). Estes critérios orientarão tanto o desenvolvimento quanto a avaliação do modelo proposto, fundamentados nas práticas identificadas na revisão sistemática.

4.7 Saídas de Conhecimento em DSR

Serão disponibilizados e descritos de forma estruturada: (i) o **modelo arquitetural** com seus meta-requisitos (MR), princípios de design (DP) e decisões de design justificadas; (ii) a **instância prototípica** do gêmeo digital e artefatos de instrumentação; (iii) os **princípios de design** explicitados com suas justificativas empíricas e teóricas; (iv) o **método operacional** de avaliação contínua em PBL; (v) as **evidências de avaliação** (quantitativas e qualitativas) com discussão das ameaças à validade; e (vi) os **materiais reprodutíveis** (esquemas de dados, dicionário de métricas, scripts anonimizados, parâmetros) para facilitar replicação e extensão.

4.8 Considerações Éticas

A pesquisa seguirá rigorosamente as diretrizes éticas para pesquisas envolvendo seres humanos, incluindo obtenção de consentimento livre e esclarecido de todos os participantes, garantia de anonimato e confidencialidade dos dados coletados, e direito de retirada da pesquisa a qualquer momento sem prejuízos. O uso de dados de estudantes será restrito aos objetivos da pesquisa, com implementação de medidas de segurança para proteção das informações coletadas.

4.9 Limitações Metodológicas

As principais limitações metodológicas incluem: (a) generalização limitada a contextos similares de PBL em engenharia de software; (b) dependência da disponibilidade de infraestrutura tecnológica adequada; (c) possível efeito da novidade tecnológica sobre o comportamento dos participantes; (d) complexidade na definição de métricas objetivas para competências transversais. Estas limitações serão consideradas na interpretação dos resultados e na proposição de trabalhos futuros.

5 CRONOGRAMA

O desenvolvimento desta pesquisa de doutorado está estruturado em fases sequenciais e sobrepostas, distribuídas ao longo de um período de 9 meses, culminando com a qualificação prevista para outubro de 2026. O cronograma apresentado na Tabela 1 detalha as principais atividades e seus respectivos períodos de execução.

Tabela 1: Cronograma de Execução da Pesquisa

Atividade	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
Pesquisa Bibliográfica	X	X	X						
Proposição do Modelo		X	X						
Exemplo Aplicado				X	X	X			
Análise de Resultados						X	X	X	
Preparação Qualificação								X	X
Qualificação									X

Fase 1 - Pesquisa Bibliográfica (Fevereiro-Abril 2026): Revisão sistemática da literatura sobre gêmeos digitais aplicados à educação, metodologias PBL em engenharia de software, e frameworks de avaliação educacional. Esta fase incluirá a análise crítica de trabalhos correlatos e a identificação de lacunas de pesquisa que justifiquem a originalidade da proposta.

Fase 2 - Proposição do Modelo (Março-Abril 2026): Desenvolvimento do modelo conceitual de gêmeo digital para avaliação de projetos PBL, incluindo a especificação detalhada das três visões arquiteturais (estrutural, comportamental e de processo), definição de métricas e indicadores de avaliação, e elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

Fase 3 - Exemplo Aplicado (Maio-Julho 2026): Implementação prática do modelo proposto em contexto real de PBL, incluindo seleção do ambiente educacional, especificação de requisitos específicos do contexto, escolha criteriosa de tecnologias adequadas, desenvolvimento do protótipo funcional e coleta de dados empíricos do repositório Git para demonstrar a captura de eventos.

Fase 4 - Análise de Resultados (Julho-Setembro 2026): Processamento e análise dos dados coletados durante o exemplo aplicado (captura de eventos Git), avaliação do comportamento arquitetural do pipeline e documentação dos resultados obtidos.

Fase 5 - Preparação para Qualificação (Setembro-Outubro 2026): Consolidação de todos os resultados em documento de qualificação, preparação da apresentação oral, e ajustes finais baseados em revisões do orientador e colaboradores.

A **Qualificação** está prevista para **outubro de 2026**, quando serão apresentados todos os resultados obtidos nas fases anteriores, incluindo o modelo conceitual validado, os resultados do exemplo aplicado, e as contribuições científicas da pesquisa para as áreas de educação em engenharia e tecnologias educacionais emergentes.

6 MODELO PROPOSTO

Este capítulo detalha uma arquitetura orientada a *Complex Event Processing* (CEP) para captura, integração e organização de eventos que alimentam o gêmeo digital em contextos PBL. A modelagem alinha-se às visões estruturais, comportamentais e de processo definidas pela ISO/IEC/IEEE 42010 ISO/IEC/IEEE [2022] e aos viewpoints

do RM-ODP ISO/IEC, com ênfase em observabilidade, rastreabilidade e qualidades arquiteturais (latência, confiabilidade, interoperabilidade e portabilidade), sem qualquer mensuração de desempenho discente.

Os objetivos deste capítulo são:

- Definir um esquema de eventos e respectivos contratos de dados;
- Estabelecer chaves e encadeamentos para rastreabilidade fim a fim;
- Descrever a arquitetura de ingestão/CEP e táticas arquiteturais;
- Derivar vistas e sinais operacionais para apoio à decisão docente.

6.1 Princípios de CEP e Escopo

O CEP estrutura o processamento de acontecimentos discretos (eventos) em janelas temporais, correlacionando múltiplas fontes para identificar padrões e produzir resultados derivados (sinais) de forma tempestiva. Nesta proposta:

- **Imutabilidade:** eventos são registros imutáveis do que ocorreu;
- **Semântica temporal:** prioriza-se *event time*; *processing time* é registrado para auditoria;
- **Ordenação e *watermarks*:** reordenação limitada; eventos atrasados são tratados com políticas explícitas;
- **Idempotência:** escrita e reprocessamento idempotentes em todas as etapas;
- **Compatibilidade de esquemas:** contratos versionados com políticas de *backward/forward compatibility*;
- **Privacidade e minimização:** separação de PII, classificação de confidencialidade e acesso por papéis.

6.2 Caso 1 — Esquema de Eventos e Contratos

Taxonomia de eventos (exemplos):

- *Técnicos:* commits, pull requests, *builds*, testes, releases;

- *Operacionais*: plannings, dailies, reviews, retrospectivas;
- *Acadêmicos*: aulas, presença, APs (registro de ocorrência, não de nota);
- *Documentais*: TAPI, requisitos, artefatos entregues.

Envelope mínimo (campos ilustrativos):

- `event_id` (UUID), `trace_id`, `event_type`, `schema_version`;
- `event_time`, `ingested_at` (ISO 8601);
- `source` (ex.: git, lms, tracker), `source_id`;
- `actor_id`, `team_id`, `module_id`, `sprint_id`;
- `pii_tags`, `confidentiality`, `checksum`.

Contratos de dados:

- Definição por JSON Schema com registro de versões e *lifecycle* de depreciação;
- Validação na borda (conectores) e no *landing* (bronze), com relatórios de rejeição;
- Estratégias de compatibilidade: campos opcionais, mapas de transformação e preenchimentos padrão.

Camadas de dados:

- *Bronze*: eventos crus, particionados por data/fonte;
- *Silver*: normalização por contratos, *dedup*, ordenação por *event time*;
- *Gold*: materializações de leitura e *denormalizações* por sinais/relatórios.

6.3 Caso 2 — Rastreabilidade Fim a Fim e Identidades

Espaço de chaves: `person_id`, `team_id`, `module_id`, `sprint_id`, `artifact_id`, `requirement_id`, `repo_id`, `pr_id`, `commit_sha`.

Encadeamentos:

- Do evento ao recurso: `event_id` $\rightarrow$ (`commit_sha|pr_id|artifact_id`);

- Do indivíduo ao contexto: `person_id` → `team_id` → `module_id` → `sprint_id`;
- Da intenção ao produto: `requirement_id` → backlog → PR/commit → artefato.

Governança e PII:

- Tabelas de correspondência segregadas (reversíveis apenas por papéis autorizados);
- Minimização por *hash*/pseudonimização quando aplicável;
- Auditoria e linhagem: trilhas de transformação, *data provenance* e *lineage* consultáveis.

6.4 Caso 3 — Arquitetura de Ingestão/CEP e Táticas Arquiteturais

Componentes: conectores de fontes (Git, tracker, LMS), fila/mensageria, orquestrador de ingestão, motor CEP (janelas *tumbling/sliding/session*, *joins* por chaves), camadas bronze/silver/gold, APIs de leitura e materializações.

Táticas arquiteturais (exemplos):

- *Backpressure* e controle de taxa; *retry* exponencial com *jitter* e *timeouts*;
- Idempotência ponta a ponta, *dedup* e *replay* controlado;
- *Bulkhead* e *circuit breaker* para isolar falhas;
- Criptografia em trânsito/repouso, mascaramento de PII e controle de acesso por papéis;
- Observabilidade: métricas (latência, throughput, erro), logs estruturados e *tracing* distribuído.

Qualidades e cenários (ATAM/SEI, ISO 42010/RM-ODP):

- Latência alvo por janela (diária/por sprint) e *SLOs* de disponibilidade;
- Throughput sustentado/*burst*, perda máxima tolerada e MTTR de reprocessamento;
- Portabilidade por conectores/contratos e neutralidade tecnológica.

6.5 Caso 4 — Vistas de Observabilidade e Sinais para Docentes

Sinais derivados (exemplos, não avaliativos):

- PRs sem revisão $> N$ horas; *burst* de commits pré-review; divergência de *branches*;
- *Issue aging* e WIP por equipe; tarefas bloqueadas por $> N$ dias;
- Falhas de *build/test* persistentes por janela; variação anômala de cadência de commits;
- Atualizações de documentação correlacionadas a marcos do TAPI.

Materializações:

- Modelos de leitura por contexto (equipe, sprint, repositório);
- Encadeamentos explicáveis (link para eventos/artefatos subjacentes);
- Acesso por papéis (docente/coordenação) e trilhas de auditoria.

Observações:

- Os sinais são *insumos* para decisão docente e coordenação; não configuram avaliação discente;
- A rastreabilidade permite justificar cada sinal pelos eventos e chaves envolvidos.

6.6 Resumo do Capítulo

Apresentou-se uma arquitetura orientada a CEP organizada em quatro casos de modelagem: (i) esquema/contratos de eventos; (ii) rastreabilidade fim a fim; (iii) ingestão/CEP com táticas arquiteturais e qualidades; e (iv) vistas e sinais operacionais para apoio à decisão. Essa modelagem alinha-se à ISO/IEC/IEEE 42010 ISO/IEC/IEEE [2022] e ao RM-ODP ISO/IEC, priorizando observabilidade, rastreabilidade e governança de dados, sem qualquer mensuração de desempenho discente.

7 EXEMPLO APLICADO: CAPTURA DE EVENTOS EM REPOSITÓRIO GIT

Para demonstração e validação empírica do modelo conceitual proposto, desenvolveu-se um sistema de coleta de dados que implementa o conceito de gêmeo digital de processos PBL através de snapshots automatizados de repositórios Git e análise de versionamento. O sistema representa a materialização prática dos conceitos teóricos estabelecidos, oferecendo uma plataforma concreta para validação das hipóteses de pesquisa.

7.1 Visão Geral do Sistema de Coleta

O sistema é uma aplicação web desenvolvida com Streamlit que implementa o modelo de gêmeo digital para análise de repositórios Git. O sistema realiza snapshots automáticos dos repositórios configurados, capturando informações sobre commits, pull requests e versionamento, armazenando-os em snapshots estruturados no formato Parquet, e fornece uma interface web interativa para análise e visualização com atualizações periódicas e sob demanda.

A arquitetura tecnológica do sistema integra múltiplas tecnologias especializadas: Streamlit para a interface web responsiva, bibliotecas específicas para integração com repositórios Git, plataformas de banco de dados e armazenamento em nuvem, Pandas para manipulação e análise eficiente de dados, Plotly para visualizações interativas de alta qualidade, Pydantic para modelagem rigorosa de dados com validação automática, e formato Parquet para armazenamento otimizado de grandes volumes de dados.

7.2 Arquitetura e Componentes do Sistema

O sistema implementa uma arquitetura modular que separa claramente as responsabilidades em diferentes camadas especializadas, refletindo as melhores práticas de engenharia de software e permitindo manutenibilidade e escalabilidade futuras.

7.2.1 Modelos de Dados e Validação

O sistema implementa modelos de dados que capturam informações de versionamento e colaboração, utilizando Pydantic para garantir validação automática e integridade das informações coletadas. O modelo **Commit** estrutura dados essenciais de cada commit: hash SHA único, mensagem descritiva, informações do autor, timestamp da criação e URL completa no repositório. O modelo **PullRequest** captura metadados de pull requests incluindo número sequencial, título, autor, estado atual (aberto/fechado), data de criação e URL de acesso. O modelo **SnapshotMetadata** armazena informações contextuais de cada snapshot: timestamp de criação, nome do repositório analisado, contagens de commits e pull requests capturados, identificador único do snapshot e data de criação no sistema.

7.2.2 Arquitetura de Serviços e Repositórios

A implementação segue o padrão arquitetural de separação de responsabilidades através de serviços especializados e repositórios de dados. A classe **GitDataCollector** gerencia a coleta automatizada de dados dos repositórios Git, conectando-se através de mecanismos de autenticação seguros, coletando commits e pull requests de repositórios configurados, e criando snapshots estruturados através do **SnapshotManager** integrado.

O **StorageHelper** coordena todas as operações de armazenamento, incluindo criação e gerenciamento de snapshots em formato Parquet, carregamento otimizado de dados de snapshots existentes, listagem e organização de snapshots por critérios específicos, e operações de manutenção de snapshots.

O **SnapshotManager** atua como camada de abstração para gerenciamento de snapshots, implementando funcionalidades de criação de snapshots de repositórios, listagem de snapshots disponíveis com metadados completos, carregamento eficiente de dados de snapshots para análise, e manutenção de metadados estruturados para rastreabilidade completa.

7.2.3 Repositórios de Persistência

O sistema implementa repositórios especializados que estendem uma classe base abstrata **Repository**. O **CommitRepository** gerencia operações específicas de commits incluindo leitura otimizada de arquivos Parquet de commits, filtragem por intervalos

de datas com precisão temporal, contagem e agrupamento por autores, e geração de estatísticas agregadas para análise de contribuições individuais.

O **PullRequestRepository** oferece funcionalidades equivalentes para pull requests através de leitura estruturada de dados de pull requests, filtragem temporal e por critérios específicos, contagem por autores e estados, e análise de contribuições colaborativas.

7.3 Fluxo Operacional do Sistema

O sistema implementa um fluxo operacional estruturado que captura snapshots dos repositórios Git para rastrear criação de código e documentação por membros do grupo. O fluxo inicia com a configuração do ambiente virtual da aplicação Streamlit, seguida pela seleção interativa pelo usuário de repositório específico para análise. O processo continua com a criação opcional de novos snapshots através da coleta automatizada de dados de versionamento, armazenamento estruturado em formato Parquet, seleção de snapshots existentes para comparação temporal, e renderização de visualizações interativas através da interface web.

7.3.1 Coleta e Armazenamento de Dados

O processo de coleta captura informações de versionamento como commits e pull requests de repositórios configurados no sistema. Os dados coletados são convertidos em DataFrames estruturados do Pandas para manipulação eficiente, posteriormente salvos em formato Parquet para otimização de armazenamento e velocidade de leitura. Cada snapshot é organizado temporalmente, mantendo estrutura hierárquica que facilita navegação e análise comparativa entre diferentes momentos do desenvolvimento.

7.3.2 Análise e Visualização

O sistema implementa visualizações que mostram a contribuição de diferentes autores ao longo do tempo, distribuição de tipos de commits, e evolução do repositório. As visualizações interativas são geradas através de gráficos de pizza, linha e barra usando Plotly, e oferece capacidades de filtragem por intervalo de datas e autor específico para análises granulares de contribuição individual.

7.4 Táticas Arquiteturais Implementadas

O sistema implementa táticas arquiteturais específicas que garantem robustez, escalabilidade e eficácia na operação do gêmeo digital de processos PBL.

7.4.1 Persistência Otimizada de Dados

A tática de armazenamento Parquet utiliza o formato colunar Parquet para máxima eficiência de compactação e velocidade de leitura de colunas específicas. O armazenamento oferece escalabilidade automática e disponibilidade global, enquanto a estrutura otimizada permite consultas analíticas rápidas sobre grandes volumes de dados históricos.

7.4.2 Isolamento e Versionamento de Dados

O sistema implementa snapshots independentes onde cada coleta de dados gera um snapshot separado com metadados completos de versionamento. Esta abordagem garante imutabilidade dos dados para análise histórica, facilita recuperação de estados específicos do sistema, e permite comparações temporais precisas entre diferentes períodos de análise.

7.4.3 Otimização de Performance

A implementação de cache do Streamlit através das decorações `@st.cache_resource` e `@st.cache_data` otimiza o carregamento de objetos pesados e dados frequentemente acessados. Esta tática reduz significativamente chamadas desnecessárias às APIs externas, melhorando substancialmente a responsividade da interface de usuário.

7.4.4 Arquitetura Orientada por Responsabilidades

O sistema adota rigorosamente o padrão de separação de responsabilidades através de repositórios especializados para persistência de dados, serviços dedicados para lógica de negócio específica, e camadas de abstração bem definidas. Esta arquitetura facilita testes unitários, manutenção de código, e extensibilidade futura do sistema.

7.4.5 Validação e Tipagem Rigorosa

A utilização do Pydantic para modelagem de dados garante validação automática de tipos, documentação automatizada de estruturas de dados, e segurança de tipo em tempo

de execução. Esta tática previne erros de dados inconsistentes e facilita a detecção precoce de problemas de integração.

7.4.6 Arquitetura Stateless

O design stateless da aplicação Streamlit permite escalabilidade horizontal automática, reduz o acoplamento entre sessões de usuário, e facilita deployment em ambientes distribuídos. Esta característica é fundamental para suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação de performance.

7.4.7 Abstração de APIs Externas

A implementação da classe `GitDataCollector` abstrai completamente a complexidade das APIs de repositórios Git, centralizando toda a lógica de integração, facilitando substituição futura por outras fontes de dados, e melhorando a testabilidade através de mocks e stubs específicos.

7.4.8 Separação de Lógica de Visualização

A arquitetura separa claramente a lógica de dados dos componentes de visualização, permitindo reutilização de componentes UI, facilidade de atualização de visualizações sem impacto na lógica de negócio, e manutenção independente de diferentes aspectos do sistema.

7.5 Modelagem UML do Sistema

A documentação do sistema inclui diagramas UML complementares que ilustram diferentes aspectos arquiteturais da implementação, oferecendo compreensão completa da estrutura e funcionamento do gêmeo digital.

7.5.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura estática do sistema, organizando os componentes em três packages principais. O package **models** contém as classes `Pydantic` para validação de dados: `Commit` com atributos `sha`, `message`, `author`, `date` e `url`;

PullRequest incluindo number, title, author, state, created_at e url; e SnapshotMetadata armazenando timestamp, repository_name, commits_count, pull_requests_count, snapshot_id e created_at.

O package **helpers** agrupa as classes de serviço: GitDataCollector para coleta de dados com métodos collect_and_create_snapshot() e get_available_repos(); StorageHelper para gerenciamento de armazenamento; SnapshotManager para operações de snapshot.

O package **repositories** implementa a persistência através de classes que estendem Repository abstrata: CommitRepository com operações especializadas para commits e PullRequestRepository para pull requests. Os relacionamentos mostram GitDataCollector utilizando SnapshotManager e clara separação entre modelos de dados e lógica de negócio.

7.5.2 Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência detalha o fluxo de criação de snapshots, processo central do sistema. A interação inicia com o usuário clicando em "Criar Snapshot" na interface Streamlit, que aciona o método collect_and_create_snapshot_snapshot() no GitHubDataCollector. Este componente realiza chamadas sequenciais à GitHub API através de get_repo(), get_commits_snapshot() e get_pulls(), coletando sistematicamente os dados necessários.

Os dados coletados são processados pelo SnapshotManager através do método create_repository_snapshot(), que executa uploads sequenciais para o Supabase Storage: primeiro commits.parquet, depois pull_requests.parquet, e finalmente metadata.json. Cada upload recebe confirmação do Storage antes de prosseguir, garantindo integridade dos dados. O processo termina com retorno do snapshot_id para a interface, que exibe o resultado ao usuário.

7.5.3 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes ilustra a arquitetura de alto nível do sistema, organizando funcionalidades em componentes coesos dentro do package "Sistema de Coleta": Streamlit UI para interface web, Data Collection para coleta automatizada, Data Storage para

persistência, Data Analysis para processamento, e Visualization para renderização de gráficos.

Os componentes interagem com dependências externas específicas: GitHub API para coleta de dados de repositórios, Supabase Storage para armazenamento escalável, Pandas para manipulação eficiente de dados, e Plotly para visualizações interativas. As setas mostram fluxo de dados desde input do usuário até renderização final, passando por coleta, armazenamento, análise e visualização, criando um pipeline completo de processamento.

7.6 Demonstração: Captura de eventos em repositório Git

No exemplo aplicado, o sistema é utilizado para capturar eventos de um repositório Git, demonstrando na prática a ingestão de dados do pipeline de coleta. A captura abrange o rastreamento de commits e pull requests para monitorar a criação de código e documentação por membros do grupo ao longo do tempo.

7.6.1 Coleta e Processamento de Dados

Durante o período analisado, o sistema coletou automaticamente todos os commits do repositório, categorizando-os por tipo segundo convenções estabelecidas da comunidade (feat para novas funcionalidades, fix para correção de bugs, docs para documentação, refactor para refatoração, test para testes, chore para tarefas de manutenção). Paralelamente, foram capturados todos os pull requests com seus estados, autores, títulos e timestamps, criando uma base de dados completa das atividades de desenvolvimento colaborativo.

A análise temporal revelou picos de atividade correlacionados com prazos de entrega e marcos do projeto, demonstrando como o gêmeo digital captura efetivamente a dinâmica real de desenvolvimento em ambiente PBL. O sistema identificou automaticamente padrões de trabalho individual e coletivo, fornecendo insights sobre distribuição de carga de trabalho, especialização de membros da equipe, e evolução da qualidade técnica ao longo do tempo.

7.6.2 Visualizações e Insights Gerados

As visualizações interativas geradas pelo sistema incluem gráficos de pizza mostrando distribuição por tipos de commit, gráficos de linha ilustrando evolução temporal da atividade de desenvolvimento, e gráficos de barras comparando contribuições individuais dos membros da equipe. Estas visualizações são atualizadas automaticamente conforme novos dados são coletados, mantendo sincronização contínua com a realidade do projeto.

O sistema demonstrou capacidade de filtrar dados por intervalos temporais específicos, permitir análise detalhada de períodos críticos do desenvolvimento, comparar atividade entre diferentes sprints e identificar tendências em métricas específicas. Esta funcionalidade reforça a utilidade prática do gêmeo digital para acompanhar o processo e apoiar o planejamento de intervenções.

7.7 Métricas e Indicadores de Medição

A operacionalização do gêmeo digital requer definições precisas dos indicadores utilizados, especificando para cada métrica sua formulação matemática, fontes de dados, periodicidade de coleta, critérios de agregação temporal, métodos de validação e limites de interpretação. Esta seção apresenta os conjuntos de métricas desenvolvidos, organizados por dimensões do processo de aprendizagem, com ênfase em rastreabilidade e utilidade pedagógica efetiva. O sistema de coleta fornece dados de versionamento que complementam as avaliações pedagógicas tradicionais, mas as métricas são interpretadas e aplicadas pelos docentes no contexto pedagógico do PBL.

Dimensão Pedagógica: presença e engajamento A taxa de presença individual em atividades síncronas é calculada por sprint como $TP_i = \frac{p_i}{P} \times 100\%$, em que p_i é o número de presenças registradas do estudante i e P o total de encontros previstos. Complementarmente, o tempo de engajamento em ambientes digitais agrega sessões válidas, descontando ociosidade (*idle*) com limiar mínimo de interação. A qualidade da participação é inferida por análise textual de contribuições (perguntas, justificativas técnicas), produzindo um escore ordinal com rubrica explícita e amostras auditáveis. Limitações: presenças formais não capturam atenção; por isso, cruzamos esses dados com evidências de atividade técnica e participação em discussões para reduzir falsos positivos.

Dimensão Pedagógica: evolução de competências Competências são acompanhadas longitudinalmente por meio de instrumentos periódicos (APs, rubricas de review) e autoavaliações calibradas. A convergência entre autopercepção e avaliação externa é medida por $\Delta c = c^{\text{ext}} - c^{\text{auto}}$, interpretada por sprint e ao final do módulo. Transferência de conhecimento é avaliada quando conceitos abordados em instrução emergem como justificativas em PRs e decisões de arquitetura; o vínculo é estabelecido por anotação semântica assistida (NLP) e validação amostral pelo orientador.

Dimensão Técnica: atividade e colaboração no Git Os dados de versionamento são capturados pelo sistema para rastrear a frequência de commits por estudante e a colaboração entre membros do grupo. A frequência de commits $f_{c,i} = \frac{n_{c,i}}{14 \text{ dias}}$ e a colaboração medida pelo índice de revisão de código $I_i^{\text{CR}} = \frac{\# \text{reviews realizadas por } i}{\# \text{reviews da equipe}}$ são utilizados como apoio às avaliações pedagógicas, mas as decisões sobre qualidade e critérios específicos continuam sendo realizadas pelos docentes no contexto do PBL.

Dimensão Técnica: qualidade de código e arquitetura O sistema captura informações sobre pull requests e commits que podem conter dados relevantes para análise de qualidade de código e decisões arquiteturais. Informações sobre complexidade, duplicação, cobertura de testes e *lint errors* são obtidas de forma complementar, e decisões arquiteturais podem ser rastreadas por meio de PRs anotados com etiquetas de impacto (p.ex., *api*, *infra*, *domínio*). A interpretação desses dados permanece sob responsabilidade dos docentes no contexto do PBL.

Rastreamento de desenvolvimento: versionamento e colaboração O sistema capta informações de versionamento como commits e pull requests, fornecendo snapshots do estado do repositório em diferentes momentos. A colaboração é registrada por meio de dados de contribuição e revisão de código entre membros do grupo. Esses dados complementam a análise do processo pelos docentes, mas não substituem métricas ágeis específicas de WIP, throughput ou lead/cycle time.

7.8 Avaliação do Exemplo Aplicado

O exemplo aplicado foi avaliado por critérios arquiteturais e operacionais (ATAM/SEI, ISO 42010/10746/25010), considerando cobertura de fontes e completude, latência e

throughput, confiabilidade e resiliência do pipeline, interoperabilidade/portabilidade por conectores e contratos, e rastreabilidade fim a fim. Não há qualquer mensuração de desempenho discente.

7.9 Descrição do Exemplo Aplicado

Para demonstrar a aplicação e validação do modelo proposto, foi conduzido um estudo de caso que explora a integração de dados de repositórios Git para análise dos processos de desenvolvimento de software em contextos de PBL.

8 RESULTADOS COLETADOS

Esta seção apresenta os resultados empíricos obtidos durante a implementação dos estudos de caso, incluindo análise detalhada das métricas coletadas, validação das hipóteses de pesquisa estabelecidas e comparação sistemática com métodos tradicionais de avaliação. Os resultados são organizados de acordo com as três visões arquiteturais do modelo proposto—estrutural, comportamental e de processo—e incluem tanto análises quantitativas rigorosas quanto interpretações qualitativas aprofundadas dos dados coletados.

8.1 Resultados da Visão Estrutural

[A ser preenchido com os resultados da análise estrutural dos projetos PBL]

8.2 Resultados da Visão Comportamental

[A ser preenchido com os resultados da análise comportamental das equipes]

8.3 Resultados da Visão de Processo

[A ser preenchido com os resultados da análise dos processos ágeis]

8.4 Validação das Hipóteses

[A ser preenchido com a validação empírica das hipóteses H1-H5]

8.5 Análise Comparativa

[A ser preenchido com a comparação entre o modelo proposto e métodos tradicionais]

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção sintetizará as principais contribuições da pesquisa, limitações encontradas durante a implementação e direcionamentos para trabalhos futuros. Serão apresentadas as implicações práticas dos resultados obtidos para a área de educação em engenharia de software e as perspectivas de aplicação do modelo em diferentes contextos educacionais.

9.1 Principais Contribuições

[A ser preenchido com as contribuições científicas, metodológicas e práticas]

9.2 Limitações da Pesquisa

[A ser preenchido com as limitações identificadas durante a implementação]

9.3 Trabalhos Futuros

[A ser preenchido com propostas de extensão e melhoria do modelo]

9.4 Implicações para a Prática Educacional

[A ser preenchido com as recomendações para implementação prática]

Referências

- Barbara Rita Barricelli, Elena Casiraghi, and Daniela Fogli. A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications. *IEEE Access*, 7: 167653–167671, 2019. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2953499.
- M M de Andrade. *Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação*. Atlas, São Paulo, 3 edition, 1999.
- Aline Dresch, Daniel Pacheco Lacerda, and José Antonio V. Antunes Jr. *Design Science Research: Método de Pesquisa para Avanço da Ciência e Tecnologia*. Bookman, Porto Alegre, 2015.
- Barbara J. Duch, Susan E. Groh, and Deborah E. Allen. *The Power of Problem-Based Learning: A Practical "How To" for Teaching Undergraduate Courses in Any Discipline*. Stylus Publishing, Sterling, VA, 2001.
- Tiago Yukio Fujii, Victor Takashi Hayashi, Reginaldo Arakaki, Wilson Vicente Ruggiero, Romeo Bulla Jr., Fabio Hirotsugu Hayashi, and Khalil Ahmad Khalil. A digital twin architecture model applied with mlops techniques to improve short-term energy consumption prediction. *Machines*, 10(1):23, 2022. doi: 10.3390/machines10010023.
- A C Gil. *Como elaborar projetos de pesquisa*. Atlas, São Paulo, 3 edition, 1991.
- Shirley Gregor and Alan R. Hevner. Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2):337–355, 2013.
- Michael Grieves. Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication. *Digital Manufacturing*, 1:1–7, 2014.
- Pengyue Guo, Nadira Saab, Lysanne S. Post, and Wilfried Admiraal. A review of project-based learning in higher education: Student outcomes and measures. *International Journal of Educational Research*, 102:101586, 2020. doi: 10.1016/j.ijer.2020.101586.
- Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park, and Sudha Ram. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105, 2004.

- Cindy E. Hmelo-Silver. Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3):235–266, 2004. doi: 10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3.
- Instituto de Tecnologia e Liderança. Projeto pedagógico do curso de bacharelado em engenharia de software, 2024. URL <https://www.inteli.edu.br/engenharia-de-software>. Acesso em: set. 2025.
- ISO/IEC. ISO/IEC 10746 — Information technology — Open Distributed Processing — Reference Model (RM-ODP), Parts 1–4. Technical report, International Organization for Standardization. Family of standards defining the RM-ODP viewpoints (Enterprise, Information, Computational, Engineering, Technology).
- ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise — Architecture description. Technical report, International Organization for Standardization, 2022. Standard.
- David A. Kolb. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. 1984.
- Susana Lavado-Anguera, Pablo Javier Velasco-Quintana, and María José Terrón-López. Project-based learning (pbl) as an experiential pedagogical methodology in engineering education: A review of the literature. *Education Sciences*, 14(6):617, 2024. doi: 10.3390/educsci14060617.
- Salvatore T. March and Gerald F. Smith. Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4):251–266, 1995. doi: 10.1016/0167-9236(94)00041-2.
- Ken Peffers, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samir Chatterjee. A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77, 2007. doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- Cristóbal Romero and Sebastián Ventura. Educational data mining: A review of the state of the art. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews*, 40(6):601–618, 2010. doi: 10.1109/TSMCC.2010.2053532.

- Cristóbal Romero and Sebastián Ventura. Educational data mining and learning analytics: An updated survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 10(3):e1355, 2020. doi: 10.1002/widm.1355.
- John R. Savery. Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. *Essential Readings in Problem-Based Learning*, pages 5–15, 2015.
- Fei Tao, Jiangfeng Cheng, Qinglin Qi, Meng Zhang, He Zhang, and Fangyuan Sui. Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 94:3563–3576, 2018. doi: 10.1007/s00170-017-0233-1.
- John W. Thomas. A review of research on project-based learning. *San Rafael: Autodesk Foundation*, 2000.
- Roel J. Wieringa. *Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering*. Springer, Berlin, 2014.
- Lu Zhang and Yan Ma. A study of the impact of project-based learning on student learning effects: a meta-analysis study. *Frontiers in Psychology*, 14, 2023. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1202728.